



KOMPETISI INOVASI JABAR

TEMA “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK Mendukung Masyarakat Jawa Barat” SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERLINDUNGAN PERTANIAN “SIMARLIN”

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



distan.pangandarankab.go.id



distanpangandaran@gmail.com



simarlin.pangandarankab.go.id

Simarlin
Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Pertanian

DASAR HUKUM



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 3 tujuan pelayanan public adalah untuk memberikan kepastian hukum, pasal 4 asas pelayanan publik untuk kepentingan umum, kesamaan hak, partisipatif, keterbukaan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkaun



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 7 strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui prasarana dan sarana produksi pertanian dan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta mensyaratkan rasio satu desa satu penyuluh



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bidang Pertanian merupakan urusan konkuren, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota, lampiran menyebutkan bahwa sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, SIMARLIN merupakan bentuk pembaharuan dalam perlindungan pertanian, untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani



Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, SIMARLIN merupakan sarana untuk mengimplementasikan PERDA, petani memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai layanan perlindungan pertanian



Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pasal 6 terkait tugas pokok dan uraian tugas Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perijinan Usaha Pertanian



IDE INOVATIF

Sektor pertanian sangat penting untuk ketahanan pangan dan energi

TANTANGAN

perubahan iklim dan serangan hama penyakit yang berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.



KENDALA

- Belum meratanya penyebaran informasi karena keterbatasan SDM,
- akses layanan manual dan lokasi relatif jauh



SOLUSI

digitalisasi perlindungan pertanian melalui SIMARLIN



METODE PEMBAHARUAN

SEKTOR PERTANIAN SANGAT PENTING UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Before

After

FITUR
UTAMA

- Layanan manual
- Harus datang ke kantor
- Proses lambat



- Sistem berbasis website
- akses real-time
- Layanan online



- Info OPT
- Iklim
- E-Klinik
- Rekomendasi
- Asuransi



KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN PEMBANGUNAN/ISU STRATEGIS



LEVEL GLOBAL (SDGS - SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)



Tersedianya Informasi OPT dan Pengendalian OPT serta Infomasi cuaca dan iklim secara real time, dengan informasi ini, respon pengendalian menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga mencegah gagal panen dan menjaga produktivitas lahan pertanian.



Tersedianya informasi pengendalian OPT sehingga akan mendorong pengendalian OPT yang ramah lingkungan (penggunaan pestisida berbasis kebutuhan nyata/lokasi), mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem pertanian.



SIMARLIN memuat data dan peta terdampak banjir, kekeringan, atau serangan hama. Data ini dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan konservasi lahan, terutama pada wilayah rentan atau yang telah terdegradasi akibat kerusakan pertanian intensif. Sehingga simarlin menjadi alat perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memulihkan dan melindungi lahan pertanian yang rusak agar tetap produktif dan berkelanjutan

LEVEL NASIONAL (PEMBANGUNAN HIJAU)



SIMARLIN adalah website yang menyediakan informasi yang mudah diakses tentang perlindungan dan praktik pertanian berkelanjutan, lengkap dengan ruang konsultasi E-KLINIK bagi petani dan masyarakat. Melalui edukasi dan layanan interaktif ini, SIMARLIN mendukung peningkatan kapasitas petani dan stabilitas produksi, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang dan mendukung pembangunan hijau di sektor pertanian.

LEVEL LOKAL - PROVINSI JAWA BARAT (ISU STRATEGIS DAERAH)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan kelembagaan petani sebagai salah satu strategi mengatasi isu di sektor pertanian, Pembuatan website SIMARLIN oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran termasuk dalam upaya penguatan kelembagaan petani dan penerapan teknologi pertanian modern.



LEVEL LOKAL - PROVINSI JAWA BARAT (ISU STRATEGIS DAERAH)

Transformasi Digital Layanan Pemerintahan. SIMARLIN merupakan bentuk digitalisasi proses manajemen perlindungan pertanian. Hal ini sejalan dengan kebijakan satu data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mempercepat reformasi birokrasi



Efisiensi Penggunaan Anggaran. SIMARLIN dapat menekan biaya operasional karena administrasi pelayanan dapat dilakukan secara digital hal ini mendukung efisiensi anggaran daerah dan mempercepat pelayanan public sektor pertanian



POTENSI REPLIKASI

Metode dan Teknologi : Menggunakan teknologi berbasis website, dengan biaya yang terjangkau namun berdampak besar terhadap kemajuan pertanian

Peralatan : Perangkat dasar seperti laptop, smartphone, dan koneksi internet

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- Potensi direplikasi oleh daerah lain dan asosiasi petani.
- Adaptif terhadap perkembangan teknologi (e-commerce, IoT).
- Dikelola Dinas Pertanian dan ke depan oleh Diskominfo.



KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Metode dan Teknologi : Menggunakan teknologi berbasis website, dengan biaya yang terjangkau namun berdampak besar terhadap kemajuan pertanian

Peralatan : Perangkat dasar seperti laptop, smartphone, dan koneksi internet



FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

KEKUATAN INTERNAL :

- Komitmen pimpinan
- Ketersediaan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.
- Sistem dibangun berbasis kebutuhan riil di lapangan.

PELUANG EKSTERNAL :

- Dukungan kebijakan
- Potensi kolaborasi dengan stakeholder
- Kesadaran petani meningkat



KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

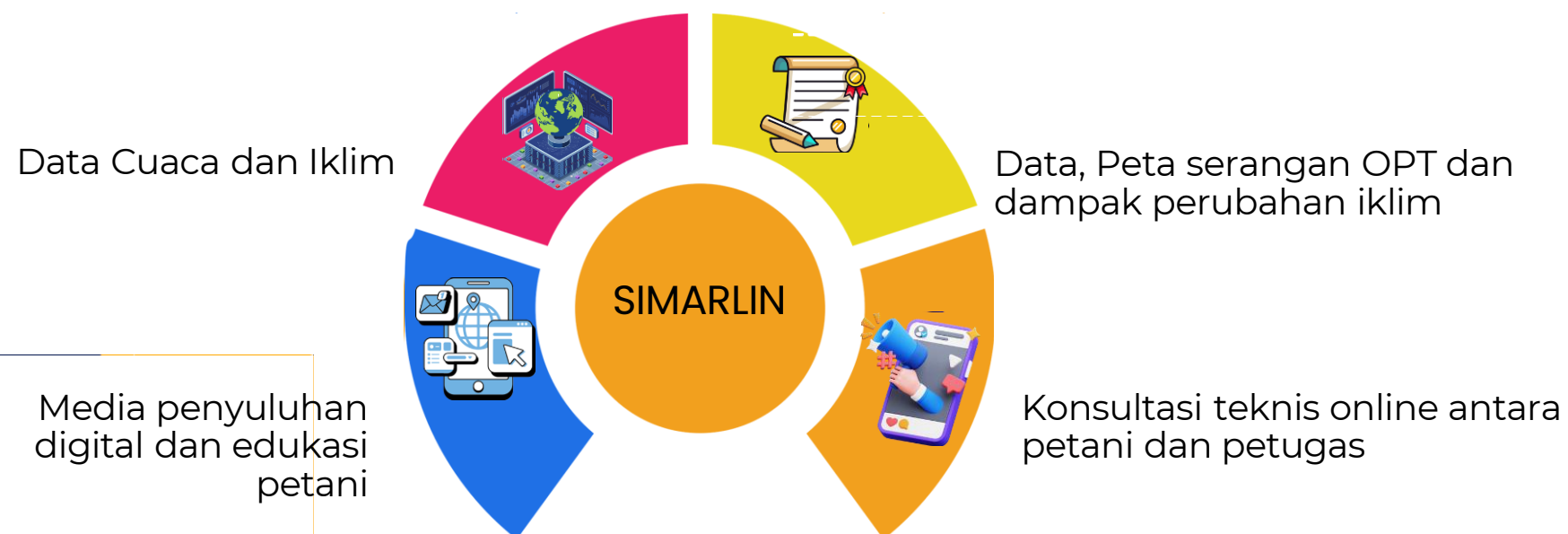
- Peyuluh Pertanian dan Petugas POPT :Konsultasi & dukungan teknis.
- SATPEL BTPH, Balai Perkebunan: Data dan rekomendasi OPT
- BMKG: Informasi cuaca dan iklim
- Diskominfo infrastruktur, keamanan sistem, internet

INTEGRASI



Website SIMARLIN dibuat dengan menggabungkan berbagai informasi dan layanan perlindungan pertanian yang saling terintegrasi, sebelumnya tersebar dalam sistem manual, dengan simarlin semua tergabung ke dalam satu platform

SIMARLIN dirancang tidak hanya sebagai alat pelaporan satu arah, melainkan menjadi sistem yang mendukung siklus berkelanjutan, yaitu

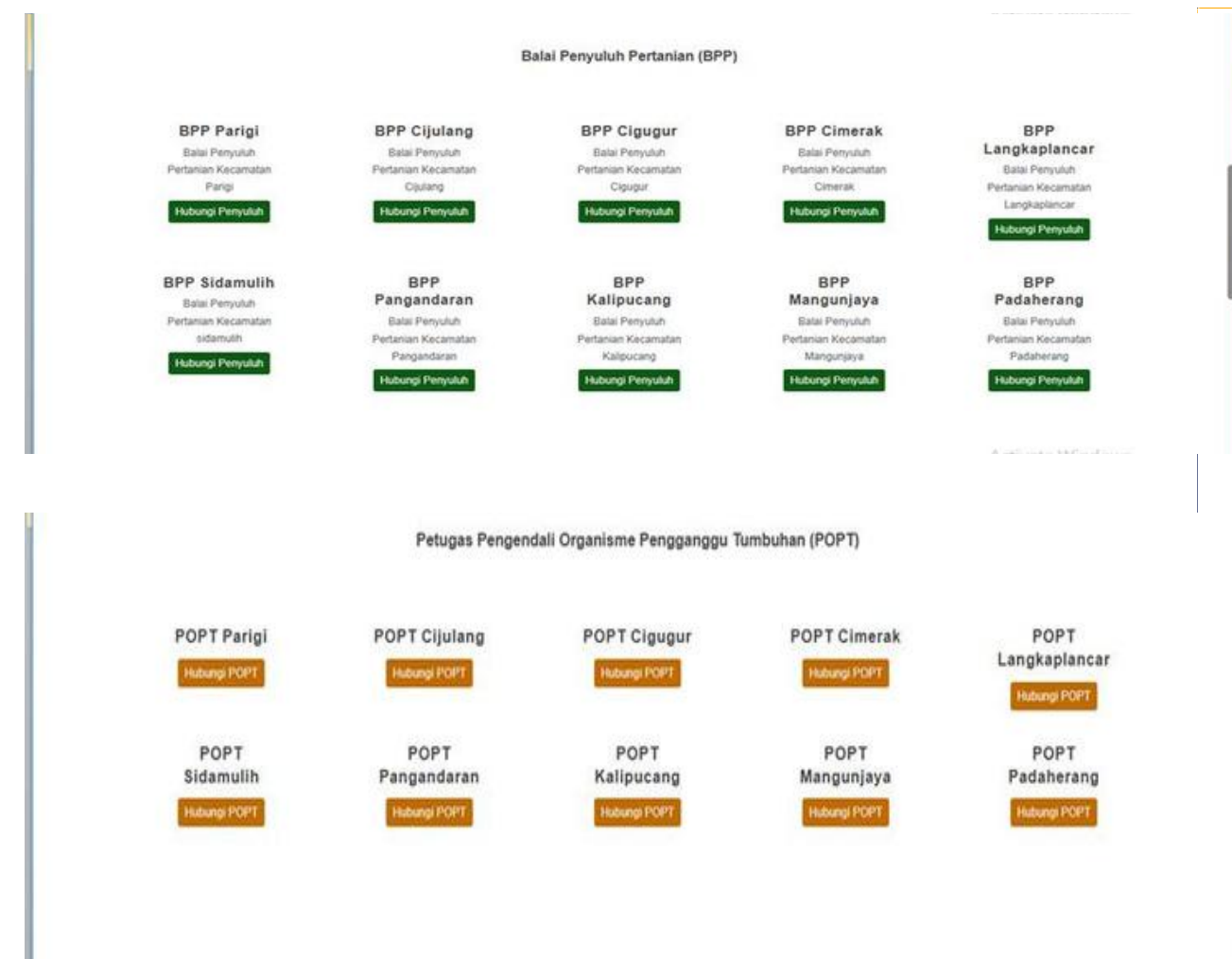


SIMARLIN merupakan sistem satu pintu perlindungan pertanian dengan respons cepat terhadap gangguan produksi, dirancang terintegrasi dan berprinsip interoperabilitas untuk berbagi serta menghubungkan data dengan sistem lain seperti :

BMKG (UNTUK CUACA DAN IKLIM)



- Deteksi gangguan penyakit oleh petani dan petugas
- Pelaporan digital dimana laporan diinput melalui SIMARLIN
- Analisa dan validasi data oleh operator
- Rekomendasi pengendalian dan tindak lanjut di lapangan
- Respon cepat dari petugas melalui layanan konsultasi
- Informasi kegiatan pelaksanaan pengendalian dan perlindungan pertanian di Kabupaten Pangandaran
- Pembaruan data di sistem serta publikasi edukatif



TUJUAN



1 Mempermudah petani dalam mendapatkan informasi :

Capaian kualitatif:

- Petani tidak lagi bergantung pada penyuluh untuk setiap informasi teknis.
- Informasi dapat diakses mandiri dan real-time.

Capaian kuantitatif:

- 100-200 pengguna mengakses informasi di SIMARLIN setiap bulannya.



2 Menyediakan layanan online untuk Kemudahan Akses layanan :

Capaian kualitatif:

- Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan.
- Petani dan pelaku usaha mendapatkan kepastian layanan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.

Capaian kuantitatif:

- Waktu pengajuan layanan berkurang dari 3 hari maksimal menjadi 2 hari kerja.
- 234 pengguna telah memanfaatkan layanan online.



3 Meningkatkan efisiensi petugas dalam memberikan penyuluhan pertanian dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan :

Capaian kualitatif:

- Penyuluh tidak harus hadir secara fisik di setiap lokasi dalam penanganan masalah petani
- Tindakan pengendalian menjadi lebih cepat dan terarah.

Capaian kuantitatif:

- Efisiensi waktu penanganan dari laporan ke tindakan lapangan: dari rata-rata 3 hari menjadi 1 hari.
- Peningkatan cakupan penyuluhan dan pengendalian OPT: minimal 2x lipat lebih banyak dibanding sistem konvensional.



4 Peningkatan keamanan dan efisiensi pengelolaan data

Capaian kualitatif:

- Data historis tersimpan dengan baik dan tidak tercecer.
- Setiap kejadian pertanian terdokumentasi lengkap.

Capaian kuantitatif:

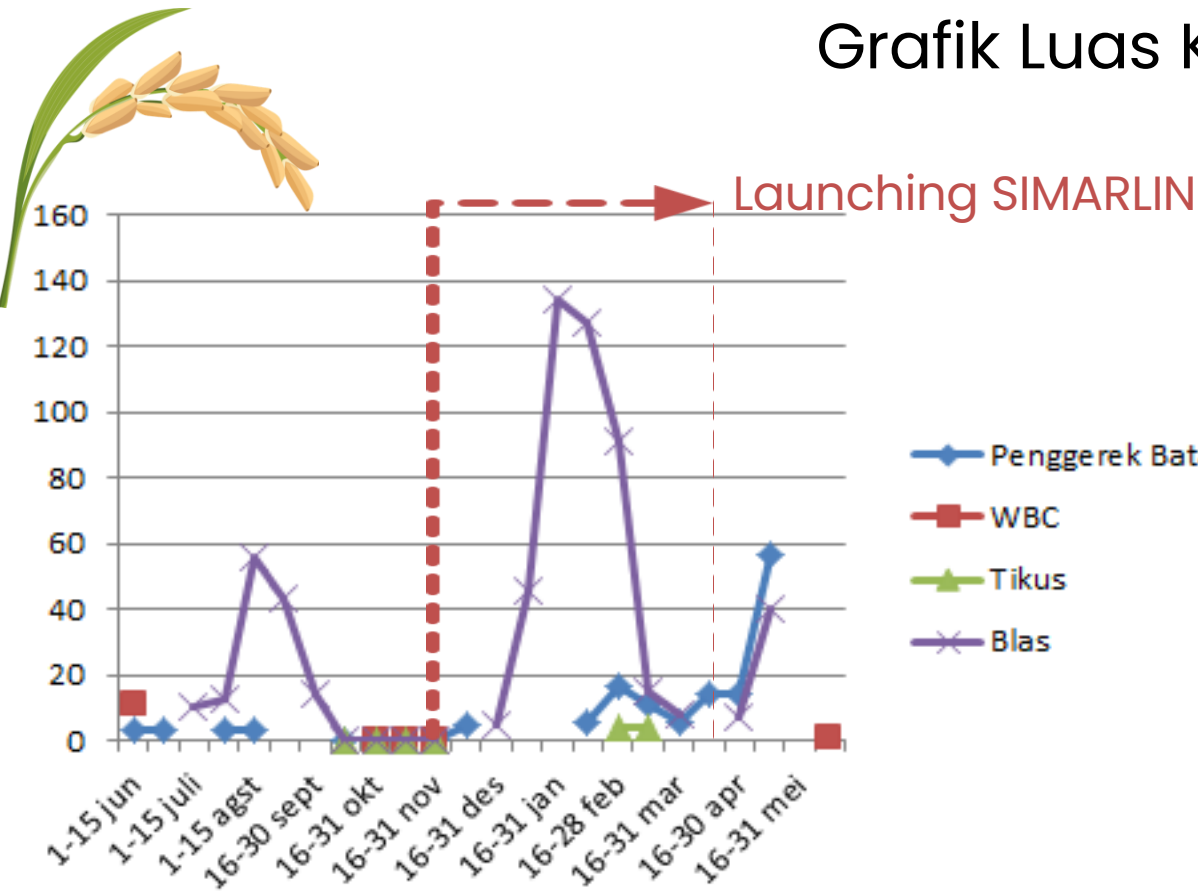
- 100% laporan perlindungan pertanian terdokumentasi digital.
- Penurunan kehilangan atau duplikasi data: dari $\pm 20\%$ menjadi 5%.



HASIL INOVASI (OUTPUT)



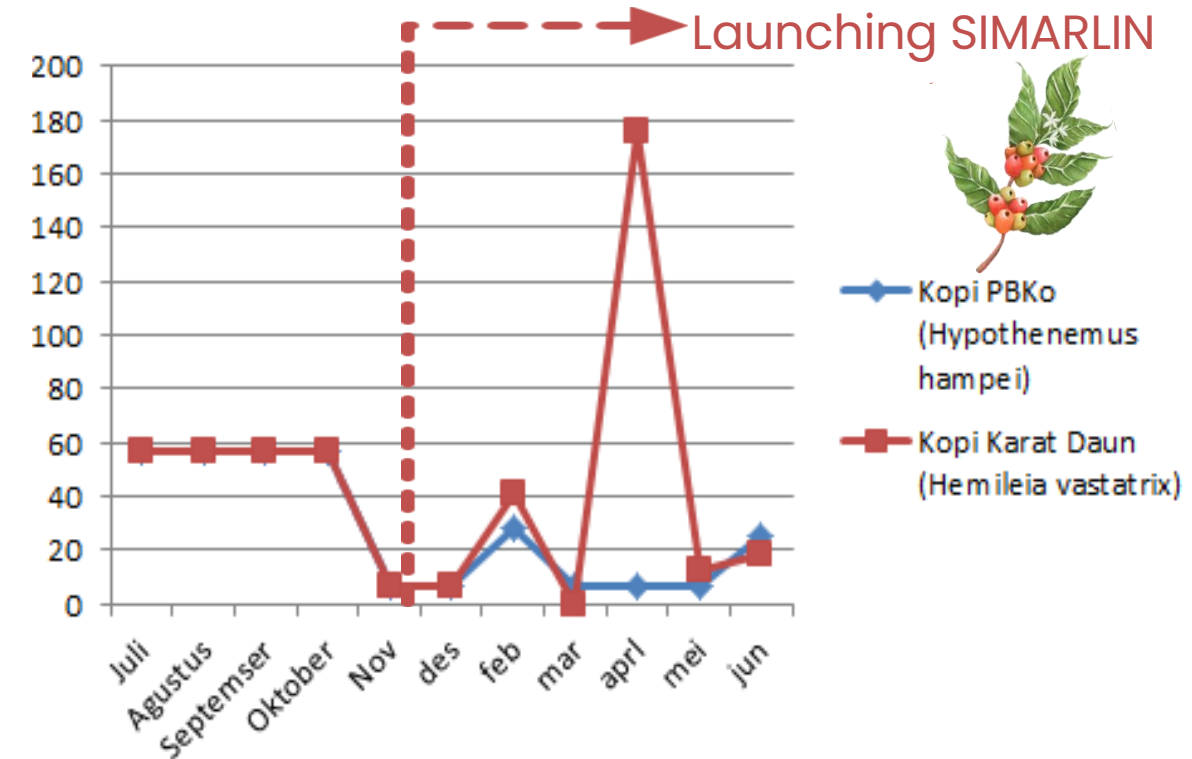
Grafik Luas Keadaan Serangan OPT Tanaman Padi Periode September 2024–Juni 2025



OPT: Penggerek Batang, WBC, Tikus, dan Blas.

- Sebelum November: Data pelaporan fluktuatif dan terbatas.
- Setelah November: Lonjakan besar pada serangan blas, terutama Januari–Februari, lalu menurun signifikan.

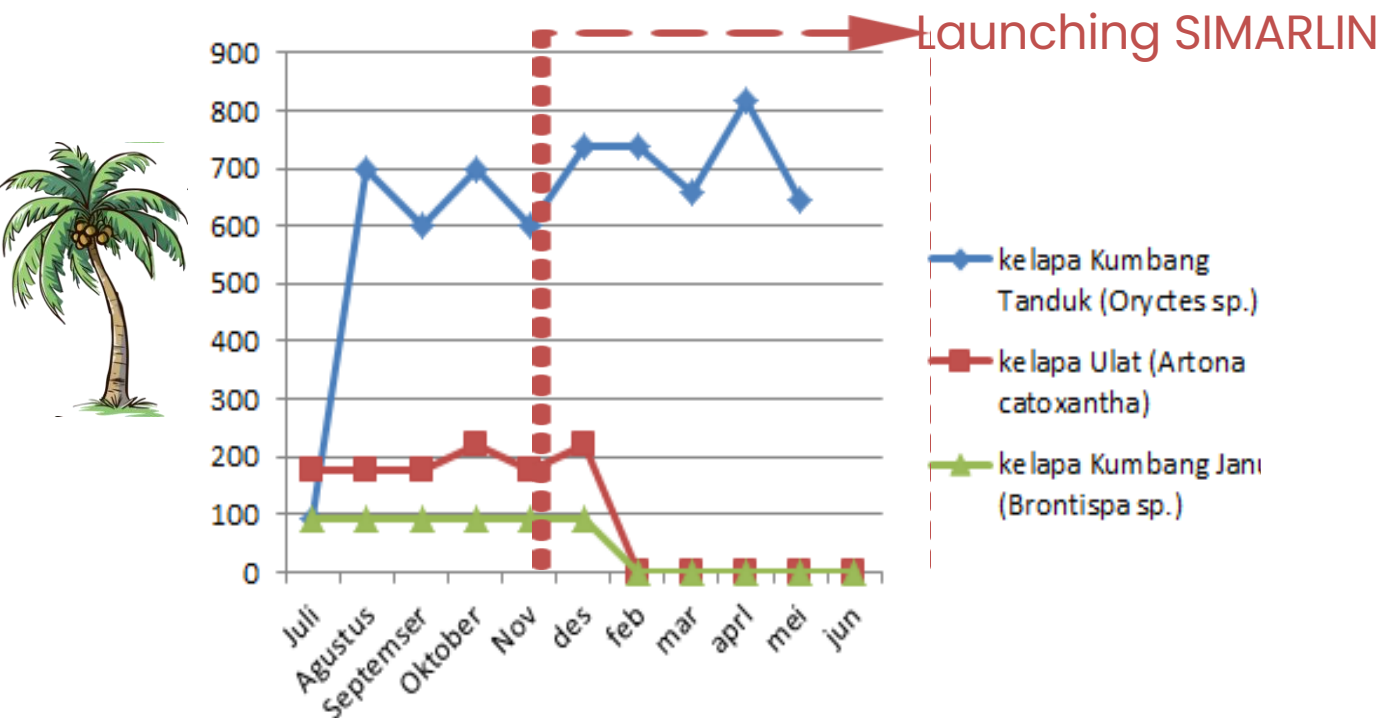
SIMARLIN meningkatkan pelaporan dan deteksi dini serangan OPT.



OPT: PBKo dan Karat Daun.

- Sebelum November: Karat daun stabil tinggi, PBKo tidak muncul.
- Setelah November: Lonjakan Karat Daun, April; PBKo mulai termonitor.

Pelaporan lebih lengkap dan cakupan pengamatan meningkat.



OPT: Kumbang Tanduk, Ulat (Artona), Kumbang Janur.

- Sebelum November: Laporan stagnan.
- Setelah November: Serangan tetap tinggi namun menurun drastis sejak Maret.

Menunjukkan bahwa pengendalian lebih cepat dengan adanya laporan dan respon cepat

Daftar Pengajuan Surat Rekomendasi BBM

Hi, Ivi Yulianti

Tambah Pengajuan Surat Rekomendasi BBM

Unduh Surat Rekomendasi BBM

Nama	NIK	Alamat	No HP/WA	Jenis BBM	Jumlah Kebutuhan BBM (Liter/Hari)	Status
Sutarnan	3207201104850003	Dusun Nagrak RT/RW 004/002 Desa Karangari Kecamatan Padarharang	085860123395	Solar	10	
Sahut Arpin	3207201711050002	Dusun Nagrak RT/RW 004/002 desa Karangari Kecamatan padarharang	085719354604	Solar	10	
Sidik Amin	3207200502930002	Dusun Nagrak RT/RW 004/002 Desa Karangari Kecamatan Padarharang	0895411344200	Solar	10	
KUSNADI	3207252211540001	DUSUN BINANGUN RT. 018 RW. 004 DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIULANG	085321245539	Solar	10	

Pencapaian SIMARLIN :

- 2.335 kunjungan website
- 10 Kecamatan mengakses layanan
- 234 pengguna akses layanan

Sebanyak 58 pengguna layanan telah memanfaatkan SIMARLIN untuk memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi untuk ALSINTAN, Pemanfaatan sistem ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan

MANFAAT (OUT COME)

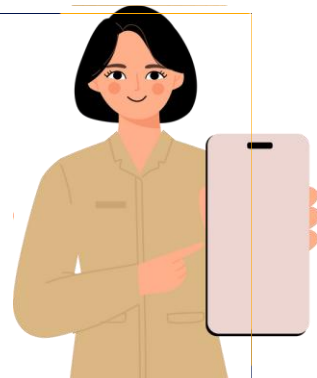
Manfaat SIMARLIN untuk Petani



- Mendapat informasi teknis secara cepat dan tepat .
- Dapat mengakses informasi cuaca dan iklim untuk menentukan waktu tanam yang tepat.
- Lebih mudah mengakses layanan seperti : rekomendasi BBM subsidi, rekomendasi perizinan, dan asuransi.



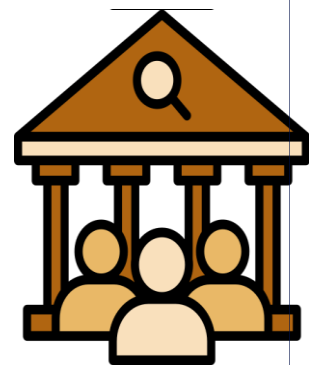
Manfaat SIMARLIN untuk Petugas



- Mempermudah pencatatan dan pelaporan gangguan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan.
- Menyampaikan informasi teknis secara efisien ke petani.
- Mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan lapangan dengan lebih cepat.



Manfaat SIMARLIN untuk Pemangku Kebijakan



- Menjadi pusat data dan informasi perlindungan pertanian.
- Menyediakan layanan publik berbasis digital secara efisien.
- Meningkatkan efektivitas penyusunan program dan pelaporan kegiatan.



HATUR NUHUN

